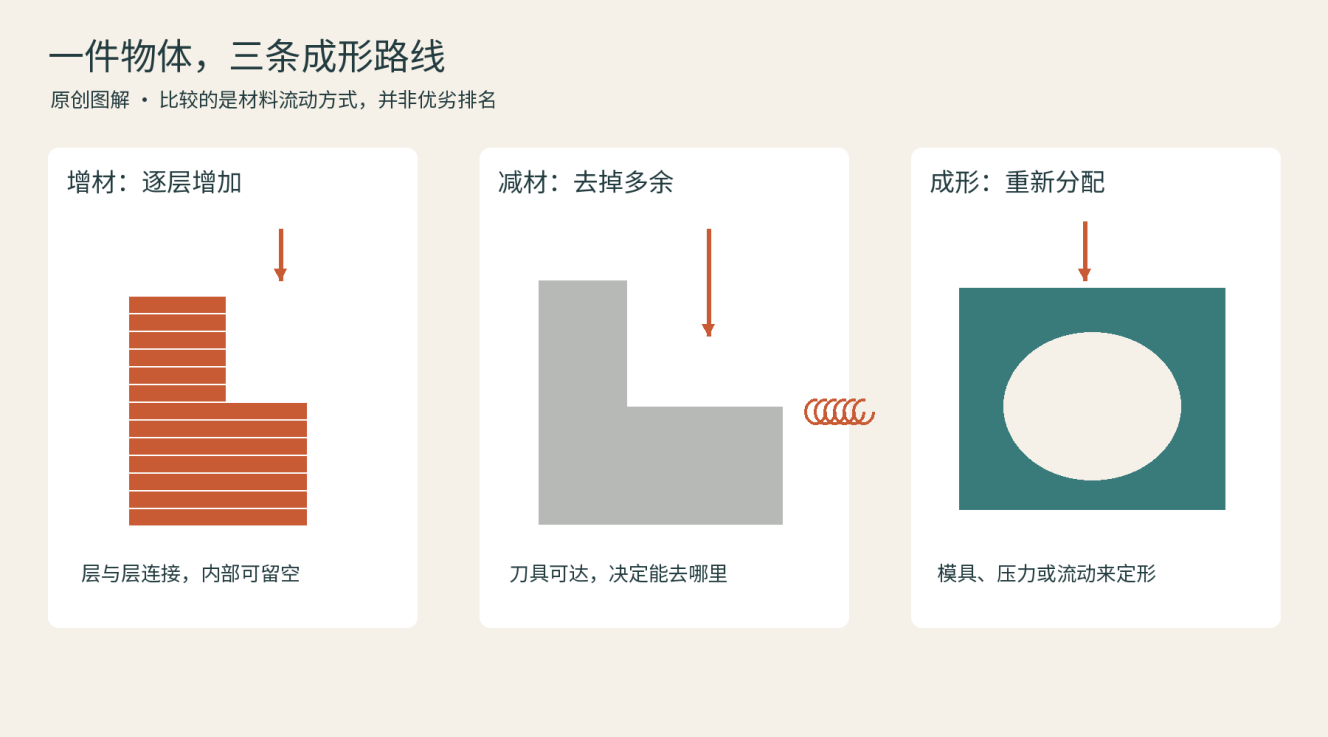
01 造物之前：先看材料怎样变成形状

拿起一个塑料收纳盒，先别急着问它是不是打印的。看看内壁是否有浇口痕迹，转角是否圆滑，表面有没有连续层纹。制造工艺会在物体上留下自己的“笔迹”。这本书以3D打印为主线，但我们始终把它放回制造世界：形状从哪里来，材料经历了什么，为何选这种方法。

加、减，以及改变形状



原创图解：增材、减材与模具成形的材料变化方式。

增材制造按照三维模型数据逐步形成物体，最常见的方式是逐层添加或结合材料；3D打印是日常更熟悉的叫法。减材制造从毛坯出发，移除不需要的部分，例如铣、车、磨以及某些切割工艺。成形则让已有材料流动或变形，注塑、铸造、锻造、冲压都不能简单塞进“加或者减”二选一。美国能源部的入门介绍把逐层制造与去除毛坯作对照，但它谈的是工艺思路，不意味着每种打印都比切削省能。[1]

可以用一个带弯曲内水道的金属块作想象实验。铣刀能很方便地修平外表面，却很难沿封闭的弯道钻进去；打印可以把通道逐层包围出来，但还得让内部粉末排出来。把任务换成一根表面光滑、直径严格的长轴，车削又十分自然。这里的核心是几何、材料和数量之间的配合，而不是谁取代谁。

本页资料 · 点击标题访问来源

[1] 美国能源部《How 3D Printers Work》 · energy.gov

七个家族，比一串缩写更有用

面对SLA、FFF、SLS、MJF等名称，先问材料以什么形态进入设备，再问它怎样被固定。常用标准分类将增材分成七个工艺家族：材料挤出、槽式光聚合、粉末床熔融、黏结剂喷射、材料喷射、定向能量沉积、薄材叠层。它们是按成形原理分组，不是按“塑料机、金属机”分组。同一种材料可能走不同路线，同一工艺家族也可能处理不同材料。[2]

入场状态	关键动作	常见家族
丝、颗粒或膏体	从喷嘴沉积	材料挤出
槽内液体	光选择性固化	槽式光聚合
铺开的粉末	选择性热结合	粉末床熔融
铺开的粉末	喷黏结剂形成坯体	黏结剂喷射
可喷射液滴	选择性沉积并固化	材料喷射
粉或丝	送入能量作用区	定向能量沉积
薄片或箔材	逐层结合	薄材叠层

这个表是读机器的入口，不能代替具体工艺条件。比如“有粉末、有喷头”并不足以判断是黏结剂喷射，后文会看到MJF为什么属于粉末床熔融。

本页资料 · 点击标题访问来源

[2] SME《Additive Manufacturing Glossary》 · sme.org

从快速原型走向生产



原创图解：七大增材工艺家族导航。分类依据见本章SME资料。

现代3D打印的产业化集中发生在20世纪80年代。历史中既有日本研究者小玉秀男等人的早期工作，也有Chuck Hull推动立体光刻商业化的路线。ASME把1987年商用SLA-1列为工程历史地标。写历史时应区分早期构想、实验、申请专利、专利授权和商业销售，“某一年一个人发明了所有3D打印”会抹掉很多并行探索。[3]

早期的重要价值，是让设计师先摸到一个形状，再决定是否开模。此后，机器、软件、材料和测量能力共同进步，打印逐渐进入工装、定制用品和合格零件生产。NIST把金属、高分子、陶瓷、复合材料等分成研究方向，说明行业真正要解决的已不只是“能不能堆起来”，还有材料和过程能否被可靠描述、测量和复现。[4]

本页资料 · 点击标题访问来源

[3] ASME《#261 Stereolithography》 · asme.org
[4] NIST《Additive Manufacturing Technologies》 · nist.gov

几段相互重叠的发展，而不是一条替代史

阶段	发生的变化	今天仍能看见的遗产
20世纪80年代的商业化探索	光固化等路线从实验走向成套设备	模型数据与实体样件之间的直接联系
90年代的工艺扩展	激光烧结、更多材料与工业系统发展	塑料、金属与模具等不同应用分工
2000年代以来的开放硬件与桌面化	设计文件、固件和社区经验传播	套件、可修改机器、共享模型与切片生态
2010年代以来的生产化与应用深化	工作室和工厂都开始重视端到端流程	定制、工装、认证零件、后处理与服务

这个分段是本书的阅读框架，各阶段并没有整齐结束。EOS的官方历史列出1989年成立以及90年代激光烧结发展的节点；RepRap则展示开放设计怎样把机器本身变成可共同研究的对象。所谓“自我复制”，主要指能制造自身的一部分构件，仍需要电机、电子元件与其他外购件，不能理解成一台机器可以独自产生全部材料与零件。[5]、[6]

桌面化和工业化也不是互斥路线。一个小工作室可能用桌面机生产夹具，大型工厂也可能用工业设备只做试样。真正变化的是对交付的要求：能否再次做出相同结果，能否记录材料批次，能否说明零件适用于什么条件。往后的品牌故事，都可以放回这张发展地图理解。

读后观察：找家里三个物体，分别猜测它们更适合打印、切削还是模具成形。不要只看外形复杂度，也看看数量、表面要求和材料。你能提出理由，就已经开始理解制造。

本页资料 · 点击标题访问来源

[5] EOS历史 · eos.info
[6] RepRap项目介绍 · reprap.org